

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 03-B

入门级

时间：2026 年 7 月 31 日 08:30 ~ 12:00

题目名称	活动教室	物资报价簿	平方搭档	巡检路线统计
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	meeting	market	square	patrol
可执行文件名	meeting	market	square	patrol
输入文件名	meeting.in	market.in	square.in	patrol.in
输出文件名	meeting.out	market.out	square.out	patrol.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是
C++ 源程序文件名	meeting.cpp	market.cpp	square.cpp	patrol.cpp

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	meeting.cpp	market.cpp	square.cpp	patrol.cpp
-----------	-------------	------------	------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文末换行。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 #pragma 命令。
7. 涉及整数累加、乘法或答案范围时，请自行判断是否需要使用 long long。

活动教室 (meeting)

【题目描述】

学校只有一间活动教室，共有 n 个活动希望使用它。第 i 个活动占用教室的时间段为 $[l_i, r_i)$ ，即在时刻 l_i 开始，在时刻 r_i 结束。

同一时刻教室最多只能安排一个活动。如果一个活动恰好在另一个活动结束时开始，这两个活动可以都被安排。

请你选择其中一些活动，使它们的时间段互不冲突，并求最多可以安排多少个活动。

【输入格式】

从文件 `meeting.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n ，表示活动数量。

接下来 n 行，每行包含两个整数 l_i, r_i ，表示一个活动的开始和结束时刻。

【输出格式】

输出到文件 `meeting.out` 中。

输出一行一个整数，表示最多可以安排的活动数量。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1 3
3 2 5
4 4 7
5 6 8
6 8 10
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

例如可以安排时间段为 $[1,3)$ 、 $[4,7)$ 和 $[8,10)$ 的三个活动。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 1 10
3 2 3
4 3 4
5 4 5
```

【样例 2 输出】

```
1 3
```

【样例 2 解释】

可以连续安排 [2,3)、[3,4) 和 [4,5)。

【样例 3 输入】

```
1 6
2 0 4
3 0 2
4 2 4
5 4 6
6 1 5
7 6 7
```

【样例 3 输出】

```
1 4
```

【样例 3 解释】

选择 [0,2)、[2,4)、[4,6) 和 [6,7)，可以安排四个活动。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $0 \leq l_i < r_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$r_i \leq$	特殊性质
1~2	10	100	A、B
3~4	50	10^3	A
5~6	50	10^3	B
7~9	10^3	10^5	无
10~12	10^4	10^7	A
13~15	2×10^4	10^7	B
16~18	5×10^4	10^9	无
19~21	10^5	10^9	A
22~25	2×10^5	10^9	无

特殊性质 A：输入中的活动已经按照结束时刻 r_i 非递减排列。

特殊性质 B：所有活动的持续时间 $r_i - l_i$ 均相等。

物资报价簿 (market)

【题目描述】

训练基地使用一本报价簿记录不同物资的报价。同一种物资可以同时存在多条报价，相同报价也可能重复出现。

系统需要依次处理 q 次操作：

- 1 s x ：加入一条物资名称为 s 、价格为 x 的报价；
- 2 s x ：删除一条物资名称为 s 、价格为 x 的报价。若这样的报价不存在，则本次操作没有影响；
- 3 s ：查询物资 s 。若当前不存在该物资的报价，输出 **EMPTY**；否则输出它的报价条数、最低价格和最高价格；
- 4：查询整本报价簿中的最低报价。若报价簿为空，输出 **EMPTY**；否则输出对应的物资名称和价格。若最低价格对应多种物资，输出名称字典序最小的物资。

一次删除操作只删除一条报价。例如，同一种物资有两条价格均为 5 的报价，执行一次对应的删除操作后，仍会剩下一条。

【输入格式】

从文件 `market.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 q ，表示操作次数。

接下来 q 行，每行按照题目描述给出一次操作。

物资名称 s 只包含小写英文字母。

【输出格式】

输出到文件 `market.out` 中。

对于每次操作 3 或操作 4，输出一行查询结果。

【样例 1 输入】

```
1 10
2 1 apple 8
3 1 apple 5
4 1 pear 5
5 3 apple
6 4
7 2 apple 5
8 4
9 3 apple
10 2 pear 7
11 3 pear
```

【样例 1 输出】

```
1 2 5 8
2 apple 5
3 pear 5
4 1 8 8
5 1 5 5
```

【样例 1 解释】

第一次全局查询时，`apple` 和 `pear` 的最低报价都是 5，字典序更小的 `apple` 被输出。删除 `apple` 的一条价格为 5 的报价后，全局最低报价来自 `pear`。

【样例 2 输入】

```
1 8
2 1 pen 3
3 1 pen 3
4 1 book 7
5 3 pen
6 2 pen 3
7 3 pen
8 2 pen 3
9 4
```

【样例 2 输出】

```
1  2 3 3
2  1 3 3
3  book 7
```

【样例 2 解释】

两条相同报价需要执行两次删除操作才会全部消失。

【样例 3 输入】

```
1  6
2  4
3  2 box 10
4  3 box
5  1 box 10
6  2 box 10
7  4
```

【样例 3 输出】

```
1  EMPTY
2  EMPTY
3  EMPTY
```

【样例 3 解释】

删除不存在的报价不会产生影响。三次查询时，报价簿中均没有任何报价。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq x \leq 10^9$;
- $1 \leq |s| \leq 20$;
- s 只包含小写英文字母;
- 至少存在一次查询操作。

测试点编号	$q \leq$	特殊性质
1~2	20	A、B
3~4	100	A
5~6	100	B
7~9	10^3	无
10~12	10^4	A
13~15	2×10^4	B
16~18	5×10^4	无
19~21	10^5	A
22~25	2×10^5	无

特殊性质 A：不存在操作 2。

特殊性质 B：不存在操作 4，且任意时刻同一种物资的报价互不相同。

平方搭档 (square)

【题目描述】

对于一个正整数 n ，小 C 想找到最小的正整数 k ，使得 $n \times k$ 是完全平方数。

找到这个最小的 k 后，他还想知道 $n \times k$ 一共有多少个正因数。

现在给出 T 个正整数。对于每个整数 n ，请输出对应的最小正整数 k ，以及 $n \times k$ 的正因数个数。

例如，当 $n=12$ 时，最小的 k 为 3，因为 $12 \times 3 = 36 = 6^2$ ，而 36 有 9 个正因数。

【输入格式】

从文件 `square.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T ，表示询问数量。

接下来 T 行，每行包含一个正整数 n 。

【输出格式】

输出到文件 `square.out` 中。

对于每个 n ，输出一行两个正整数，依次表示最小的 k 和 $n \times k$ 的正因数个数。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 12
3 18
4 72
```

【样例 1 输出】

```
1 3 9
2 2 9
3 2 15
```

【样例 1 解释】

$12 \times 3 = 36$ ， $18 \times 2 = 36$ ，这两个完全平方数都有 9 个正因数。

$72 = 2^3 \times 3^2$ ，乘以 2 后得到 $144 = 2^4 \times 3^2$ ，因数个数为 $(4+1)(2+1)=15$ 。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 1
3 16
4 45
5 75
```

【样例 2 输出】

```
1 1 1
2 1 5
3 5 9
4 3 9
```

【样例 2 解释】

1 和 16 本身已经是完全平方数。 $45 \times 5 = 75 \times 3 = 225$ 。

【样例 3 输入】

```
1 2
2 999983
3 1000000000000
```

【样例 3 输出】

```
1 999983 3
2 1 169
```

【样例 3 解释】

999983 是质数，需要再乘以自身，所得平方数有 3 个正因数。

$10^{12} = 2^{12} \times 5^{12}$ 已经是完全平方数，正因数个数为 $13 \times 13 = 169$ 。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 500$ ；
- $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

测试点编号	$T \leq$	$n \leq$	特殊性质
1~2	5	100	无
3~4	20	10^4	A
5~6	20	10^4	B
7~9	50	10^6	无
10~12	100	10^8	A
13~15	100	10^8	B
16~18	200	10^{10}	无
19~21	300	10^{12}	A
22~25	500	10^{12}	无

特殊性质 A：所有询问中的 n 均为完全平方数。

特殊性质 B：所有询问中的 n 均为无平方因子数，即不存在大于 1 的完全平方数能够整除 n 。

巡检路线统计 (patrol)

【题目描述】

训练基地中有 n 个检查点，由 $n-1$ 条双向道路连接。任意两个检查点之间都恰好存在一条简单路径，因此这些检查点和道路构成一棵树。

现在有 q 条巡检路线。第 i 条路线从检查点 u_i 出发，沿树上的简单路径走到检查点 v_i 。一条路线会经过路径上的所有检查点，包括起点和终点。当 $u_i=v_i$ 时，这条路线只经过一个检查点。

对于每个检查点，定义它的经过次数为所有巡检路线中经过该检查点的路线数量。

请找出最大的经过次数，并统计有多少个检查点达到这个最大值，同时按照编号从小到大的顺序输出这些检查点。

【输入格式】

从文件 `patrol.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, q ，分别表示检查点数量和巡检路线数量。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 a, b ，表示检查点 a 和检查点 b 之间有一条双向道路。

接下来 q 行，每行包含两个整数 u_i, v_i ，表示一条巡检路线的起点和终点。

【输出格式】

输出到文件 `patrol.out` 中。

第一行输出一个整数，表示最大的经过次数。

第二行输出一个整数，表示达到最大经过次数的检查点数量。

第三行按照编号从小到大的顺序输出这些检查点的编号，相邻编号之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 4 3
7 5 3
8 4 5
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 1
3 2
```

【样例 1 解释】

三条路线经过各检查点的次数依次为 2,3,2,2,2。最大经过次数为 3，只有检查点 2 达到该值。

【样例 2 输入】

```
1 6 4
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 4 5
6 5 6
7 1 3
8 2 5
9 4 6
10 3 3
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 1
3 3
```

【样例 2 解释】

六个检查点的经过次数依次为 1,2,3,2,2,1。其中起点和终点相同的路线 3 3 只经过检查点 3。

【样例 3 输入】

```
1 4 2
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 1 3
6 2 4
```

【样例 3 输出】

```
1  2
2  2
3  2 3
```

【样例 3 解释】

四个检查点的经过次数依次为 1,2,2,1，检查点 2 和检查点 3 并列最多。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, q \leq 5000$;
- $1 \leq a, b, u_i, v_i \leq n$;
- 输入的 $n-1$ 条道路保证构成一棵树。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1~2	10	10	A、B
3~4	50	50	A
5~6	50	50	B
7~9	200	200	无
10~12	500	500	A
13~15	10^3	10^3	B
16~18	2×10^3	2×10^3	无
19~21	3×10^3	3×10^3	A
22~25	5×10^3	5×10^3	无

特殊性质 A：树是一条链，且道路依次连接 1 与 2、2 与 3、……、 $n-1$ 与 n 。

特殊性质 B：每条巡检路线都至少有一个端点是检查点 1。